

個人「技術棧」演進圖譜

System Testing Document (STD) Version: 1.0

姓名	學號	E-mail
黃曉筠	111820029	t111820029@ntut.org.tw
楊承諺	114318039	t114318039@ntut.org.tw
戴卓彥	114318042	t114318042@ntut.org.tw
蘇禹臻	114598079	t114695870@ntut.org.tw

Department of Computer Science & Information Engineering
National Taipei University of Technology

19/06/2026

Table of Contents

Section 1 Objectives and Acceptance Criteria	1
1.1 Test Scope	1
1.2 Test Acceptance Criteria	1
Section 2 Personnel and Responsibility	2
2.1 Personnel	2
2.2 Testing Schedule	2
2.3 Responsibility	2
Section 3 Testing Environment	3
3.1 Operational Environment	3
3.2 Hardware Specification and Configuration	3
3.3 Software Specification and Configuration	3
3.4 Test Data Sources	3
3.5 Tools and Equipments	3
Section 4 Test Cases	4
Section 5 Test Procedure and Schedule	5
Section 6 Test Results and Analysis	6
Glossary	7
References	8
Traceability Matrix	9
A Traceability Matrix of Test Cases vs Requirements	9
B Traceability Matrix of Test Cases vs Use Cases	9

Section 0 版本變更紀錄(Change Log)

Revisions			
Version	Primary Author(s)	Description of Version	Date Completed
1.0	黃曉筠 楊承諺 戴卓彥 蘇禹臻	討論測試案例及、完成STD初版	2026/06/19

Section 1 Objectives and Acceptance Criteria

1.1 Test Scope

個人技術棧演進圖譜系統(Personal Tech-Stack Evolution System, PTES)提供一個以「專案」為核心的整合式平台,協助使用者系統化記錄個人技術學習歷程與專案經歷,並透過資料視覺化與自動化整理機制,呈現個人技術能力的發展脈絡與成長軌跡。

本系統共分為五個子系統,本測試文件針對下列子系統之功能進行系統測試:

- 專案紀錄管理子系統(Project Record Management Subsystem, PRMS)
- 技術標籤與分類管理子系統(Tech Tag Classification Management Subsystem, TTCMS)
- 資料庫管理子系統(Database Management Subsystem, DBMS)
- 技術視覺化分析子系統(Technical Visualization Analysis Subsystem, TVAS)
- 技術總結生成子系統(Technical Summary Generation Subsystem, TSGS)

1.2 Test Acceptance Criteria

本系統須滿足的測試驗收準則為下列幾點:

- 本系統的所有測試計畫結果皆須符合預期結果(Expected Result)才可通過。
- 需對所有功能性需求(US-01 ~ US-06)與相關非功能性需求作完整測試。
- 測試程序需依照測試計畫制定的程序進行,所有測試結果都需符合預期測試結果才能接受。
- 測試計畫中,Test Case 為測試最基本單位,若某 Test Case 未測試通過時,則需重新進行該單元的測試。

Section 2 Personnel and Responsibility

2.1 Personnel

成員名單

姓名	職位	縮寫	備註
黃曉筠	Developer and Tester	HY	前端開發兼測試
楊承諺	Developer and Tester	CY	前端開發兼測試
戴卓彥	Developer and Tester	ZY	後端開發兼測試
蘇禹臻	Developer and Tester	YZ	後端開發兼測試

2.2 Testing Schedule

時程

項目	開始日期	結束日期
單元測試	2026/06/01	2026/06/08
整合測試	2026/06/09	2026/06/13
回歸測試	2026/06/14	2026/06/16
驗收測試	2026/06/17	2026/06/19

Iterations

項目	開始日期	結束日期
Prototyping	2026/05/08	2026/05/15
Increment1	2026/05/15	2026/05/22
Increment2	2026/05/22	2026/06/19

2.3 Responsibility

PRMS 子系統

Testing Activity	Personnel	測試時程
PRMS-TC01	HY、CY	1 Day
PRMS-TC02	HY、CY	1 Day
PRMS-TC03	ZY、YZ	1 Day
PRMS-TC04	ZY、YZ	1 Day
PRMS-TC05	ZY、YZ	1 Day

TTCMS 子系統

Testing Activity	Personnel	測試時程
TTCMS-TC01	HY、CY	1 Day
TTCMS-TC02	HY、CY	1 Day

DBMS 子系統

Testing Activity	Personnel	測試時程
DBMS-TC01	ZY、YZ	1 Day
DBMS-TC02	ZY、YZ	1 Day

TVAS 子系統

Testing Activity	Personnel	測試時程
TVAS-TC01	HY、CY	1 Day
TVAS-TC02	HY、CY	1 Day

TSGS 子系統

Testing Activity	Personnel	測試時程
TSGS-TC01	ZY、YZ	1 Day
TSGS-TC02	ZY、YZ	1 Day

Section 3 Testing Environment

3.1 Operational Environment

本測試於本機(localhost)環境下進行，測試前須先完成以下設定：

1. 安裝 Python 3.10 以上版本並建立虛擬環境，依 requirements.txt 安裝後端相依套件。
2. 啟動 FastAPI 後端服務，並確認 SQLite 資料庫檔案可正常讀寫。
3. 以 npm 安裝前端相依套件並啟動 React 單頁應用程式(SPA)。
4. 設定網際網路連線，確認可與 GitHub API 進行 OAuth 驗證與 repository 匯入。

3.2 Hardware Specification and Configuration

項目	名稱	數量	規格
1.	個人電腦-1	1	CPU: Intel Core i7-12700 RAM: DDR4 16GB SSD: 512GB
2.	個人電腦-2	1	CPU: Apple M2 RAM: 16GB SSD: 512GB
3.	個人電腦-3	1	CPU: Intel Core i5-1135G7 RAM: DDR4 8GB SSD: 256GB

3.3 Software Specification and Configuration

項目	名稱	版本	備註
1.	Windows / macOS / Ubuntu	10+ / 12+ / 22.04+	作業系統
2.	Python	3.10+	後端執行環境
3.	FastAPI	0.110	後端框架
4.	SQLite	3	資料庫
5.	Node.js	18 LTS	前端執行環境
6.	React	18	前端框架
7.	Recharts	2.x	熱點圖視覺化
8.	Chrome	最新穩定版	測試瀏覽器
9.	pytest	8.x	後端測試工具

3.4 Test Data Sources

- Testing PRMS System Data (測試專案紀錄之建立、查詢、編輯、刪除與 GitHub 匯入資料)
- Testing TTCMS System Data (測試技術標籤階層之建立、刪除與重新指派資料)
- Testing DBMS System Data (測試專案與標籤資料之持久化與輸入驗證資料)

- Testing TVAS System Data (測試技能熱點圖之聚合與篩選資料)
- Testing TSGS System Data (測試技術總結報告之篩選、排序與產生資料)

3.5 Tools and Equipments

- 單元測試:後端採用 `pytest` 進行 API 與服務層的單元測試, 前端採用 `Jest / React Testing Library` 測試核心視覺化邏輯, 待確認無問題後再繼續開發。
- 整合測試:以 `FastAPI TestClient` 對所有 API 端點進行整合測試, 確認前後端介面 (RESTful API over JSON) 符合預想後再繼續開發。
- 系統測試:系統測試計劃採用使用者直接操作 Web UI 的方式來測試系統。

Section 4 Test Cases

4.1 專案紀錄管理子系統 (Project Record Management Subsystem, PRMS)

Test Cases

ID	PRMS-TC01
Name	建立專案紀錄測試
Reference	US-01
Precondition	使用者已開啟系統，且標籤系統至少存在一個可選標籤。
Steps	1. 於專案管理視圖點擊「新建專案」開啟表單。 2. 輸入專案名稱 (1~200 字元)、描述、開始日期 (YYYY-MM-DD)。 3. 從階層式標籤中選擇至少一個標籤。 4. 點擊「建立」送出表單。
Expected Result	系統成功儲存專案，並將該專案顯示於專案列表中。

ID	PRMS-TC02
Name	專案欄位驗證測試
Reference	US-01
Precondition	使用者已開啟新建專案表單。
Steps	1. 於名稱欄位輸入超過 200 字元的字串。 2. 不選擇任何標籤。 3. 點擊「建立」送出表單。
Expected Result	系統顯示名稱長度驗證錯誤，並於未選標籤時顯示警告，且不建立專案。

ID	PRMS-TC03
Name	編輯專案測試
Reference	US-05
Precondition	系統中至少存在一筆專案紀錄。
Steps	1. 於專案列表點擊某專案的「編輯」按鈕。 2. 系統將現有資料填入表單。 3. 修改名稱或描述等欄位後送出。
Expected Result	系統更新該專案內容，並於列表顯示更新後的資料。

ID	PRMS-TC04
Name	刪除專案測試
Reference	US-05
Precondition	系統中至少存在一筆專案紀錄。
Steps	1. 於專案列表點擊某專案的「刪除」按鈕。 2. 系統跳出確認提示。

	3. 點擊「確定」。
Expected Result	系統永久移除該專案並解除其標籤關聯，標籤本身仍保留。

ID	PRMS-TC05
Name	搜尋與篩選專案測試
Reference	US-06
Precondition	使用者已進入專案管理視圖，且系統中存在多筆專案。
Steps	1. 於搜尋欄輸入關鍵字(比對 name 與 description)。 2. 套用標籤篩選器與日期範圍篩選。 3. 觀察篩選結果。
Expected Result	系統以 AND 邏輯合併條件並回傳符合的專案(不分大小寫、標籤含子標籤、日期以開始日判斷)。

4.2 技術標籤與分類管理子系統(Tech Tag Classification Management Subsystem, TTCMS)

Test Cases

ID	TTCMS-TC01
Name	建立標籤階層測試
Reference	US-02
Precondition	使用者已進入標籤管理視圖。
Steps	1. 輸入標籤名稱並選擇父節點(如 Embedded)。 2. 點擊「建立」。 3. 觀察樹狀結構。
Expected Result	新標籤正確顯示為所選父節點之子節點(如 Embedded > STM32)。

ID	TTCMS-TC02
Name	刪除標籤與重新指派測試
Reference	US-02
Precondition	存在一個已關聯專案且具有子標籤的標籤。
Steps	1. 選擇刪除該標籤。 2. 系統提示確認並提供將專案重新指派至父標籤的選項。 3. 確認刪除。
Expected Result	標籤被刪除，關聯專案依選項重新指派至父標籤，子標籤一併隨之移動。

4.3 資料庫管理子系統(Database Management Subsystem, DBMS)

Test Cases

ID	DBMS-TC01
Name	資料持久化寫入測試

Reference	US-01, NFR-05
Precondition	後端服務與 SQLite 資料庫已正常啟動。
Steps	1. 透過 API 建立一筆專案與其標籤關聯。 2. 重新啟動後端服務。 3. 重新查詢該專案。
Expected Result	資料正確寫入 projects、tags 與 project_tags 表，重啟後資料仍存在且可正確讀回。

ID	DBMS-TC02
Name	輸入驗證測試
Reference	NFR-04
Precondition	後端 API 服務已正常啟動。
Steps	1. 送出空白名稱的建立請求。 2. 送出超過 200 字元名稱的請求。 3. 送出無效日期格式與缺少必要欄位的請求。
Expected Result	系統拒絕所有不合法請求，回傳對應的 HTTP 錯誤狀態碼與機器可讀錯誤碼及人類可讀訊息。

4.4 技術視覺化分析子系統 (Technical Visualization Analysis Subsystem, TVAS)

Test Cases

ID	TVAS-TC01
Name	技能熱點圖顯示測試
Reference	US-03, NFR-02
Precondition	使用者已建立專案，並進入儀表板視圖。
Steps	1. 進入儀表板。 2. 觀察以「週」為單位、固定 52 週 (近 12 個月) 的熱點圖。 3. 將滑鼠懸停於某儲存格上。
Expected Result	熱點圖正確依每週建立／更新專案數呈現顏色深淺，懸停時顯示含時段與活躍專案／標籤 (最多前 3 個) 之提示框，渲染於 2 秒內完成。

ID	TVAS-TC02
Name	熱點圖標籤篩選測試
Reference	US-03
Precondition	使用者已進入儀表板，且專案具有不同類別標籤。
Steps	1. 選擇某標籤類別篩選器。 2. 觀察熱點圖更新結果。
Expected Result	熱點圖更新為僅統計包含該標籤節點及其所有子孫節點之專案。

4.5 技術總結生成子系統 (Technical Summary Generation Subsystem, TSGS)

Test Cases

ID	TSGS-TC01
Name	技術總結產生測試
Reference	US-04, NFR-03
Precondition	系統已預先定義職涯方向與對應標籤集合，且存在相關專案。
Steps	1. 於報告設定視圖選擇職涯方向 (如「韌體」)。 2. 預覽過濾後的專案清單。 3. 點擊「產生報告」。
Expected Result	系統產生 Markdown 報告，含概述、關鍵技術、詳細專案描述章節，專案依時間由新到舊排序，並於 100 筆專案內 3 秒內完成。

ID	TSGS-TC02
Name	報告方向篩選正確性測試
Reference	US-04
Precondition	系統已預先定義韌體與後端兩種方向之標籤集合。
Steps	1. 選擇「韌體」方向並產生報告。 2. 切換為「後端」方向並產生報告。 3. 比較兩份報告納入的專案。
Expected Result	韌體報告優先納入 STM32、FreeRTOS、MQTT、Embedded 等標籤之專案；後端報告納入對應後端標籤之專案，篩選結果正確。

Section 5 Test Procedure and Schedule

5.1 Project Record Management Subsystem (PRMS)

5.1.1 Schedule

Deliverable	Responsibility	Completion Date
Develop Test Case	Tester、Developer	2026/06/08
Test Case Review	Tester、Developer	2026/06/13

5.1.2 Test Cases Sequence

Test Cases Sequences
PRMS-TC01
PRMS-TC02
PRMS-TC03
PRMS-TC04
PRMS-TC05

5.1.3 Termination Condition

- No defects are found
- Defects are fixed already

5.2 Tech Tag Classification Management Subsystem (TTCMS)

5.2.1 Schedule

Deliverable	Responsibility	Completion Date
Develop Test Case	Tester、Developer	2026/06/08
Test Case Review	Tester、Developer	2026/06/13

5.2.2 Test Cases Sequence

Test Cases Sequences
TTCMS-TC01
TTCMS-TC02

5.2.3 Termination Condition

- No defects are found
- Defects are fixed already

5.3 Database Management Subsystem (DBMS)

5.3.1 Schedule

Deliverable	Responsibility	Completion Date
Develop Test Case	Tester、Developer	2026/06/08

Test Case Review	Tester、Developer	2026/06/13
------------------	------------------	------------

5.3.2 Test Cases Sequence

Test Cases Sequences
DBMS-TC01
DBMS-TC02

5.3.3 Termination Condition

- No defects are found
- Defects are fixed already

5.4 Technical Visualization Analysis Subsystem (TVAS)

5.4.1 Schedule

Deliverable	Responsibility	Completion Date
Develop Test Case	Tester、Developer	2026/06/08
Test Case Review	Tester、Developer	2026/06/13

5.4.2 Test Cases Sequence

Test Cases Sequences
TVAS-TC01
TVAS-TC02

5.4.3 Termination Condition

- No defects are found
- Defects are fixed already

5.5 Technical Summary Generation Subsystem (TSGS)

5.5.1 Schedule

Deliverable	Responsibility	Completion Date
Develop Test Case	Tester、Developer	2026/06/08
Test Case Review	Tester、Developer	2026/06/13

5.5.2 Test Cases Sequence

Test Cases Sequences
TSGS-TC01
TSGS-TC02

5.5.3 Termination Condition

- No defects are found

- Defects are fixed already

Section 6 Test Results and Analysis

6.1 Project Record Management Subsystem (PRMS)

Test Case #	Results (PASS/FAIL)	Comment
PRMS-TC01	PASS	
PRMS-TC02	PASS	
PRMS-TC03	PASS	
PRMS-TC04	PASS	
PRMS-TC05	PASS	
RATE	100%	

6.2 Tech Tag Classification Management Subsystem (TTCMS)

Test Case #	Results (PASS/FAIL)	Comment
TTCMS-TC01	PASS	
TTCMS-TC02	PASS	
RATE	100%	

6.3 Database Management Subsystem (DBMS)

Test Case #	Results (PASS/FAIL)	Comment
DBMS-TC01	PASS	
DBMS-TC02	PASS	
RATE	100%	

6.4 Technical Visualization Analysis Subsystem (TVAS)

Test Case #	Results (PASS/FAIL)	Comment
TVAS-TC01	PASS	
TVAS-TC02	PASS	
RATE	100%	

6.5 Technical Summary Generation Subsystem (TSGS)

Test Case #	Results (PASS/FAIL)	Comment
TSGS-TC01	PASS	
TSGS-TC02	PASS	
RATE	100%	

Glossary

Notation	Description
PTES	Personal Tech-Stack Evolution System, 個人技術棧演進圖譜系統
PRMS	Project Record Management Subsystem, 專案紀錄管理子系統
TTCMS	Tech Tag Classification Management Subsystem, 技術標籤與分類管理子系統
DBMS	Database Management Subsystem, 資料庫管理子系統
TVAS	Technical Visualization Analysis Subsystem, 技術視覺化分析子系統
TSGS	Technical Summary Generation Subsystem, 技術總結生成子系統
Test Case	測試案例, 測試的最基本單位
Precondition	執行測試前必須滿足的前置條件
Expected Result	測試步驟執行後預期得到的結果
CRUD	Create、Read、Update、Delete, 資料的新增、查詢、更新與刪除操作
SPA	Single Page Application, 單頁應用程式

References

- [1] 洪肇奎, 郭耀煌, 李允中, Light-Weight Capability Maturity Model Integration (CMMI) for National Science Council (NSC) Open Source Project, CSIE Program, Department of Engineering and Applied Science, NSC, 2004.
- [2]

Traceability Matrix

A Traceability Matrix of Test Cases vs Requirements

	US-01	US-02	US-03	US-04	US-05	US-06	NFR-01	NFR-02	NFR-03	NFR-04	NFR-05
PRMS-TC01	•						•				
PRMS-TC02	•									•	
PRMS-TC03					•		•				
PRMS-TC04					•						
PRMS-TC05						•	•				
TTCMS-TC01		•									
TTCMS-TC02		•									
DBMS-TC01	•										•
DBMS-TC02										•	
TVAS-TC01			•					•			
TVAS-TC02			•								
TSGS-TC01				•					•		
TSGS-TC02				•							

B Traceability Matrix of Test Cases vs Use Cases

	PRMS-UC01	PRMS-UC02	PRMS-UC03	PRMS-UC04	PRMS-UC05	TTCMS-UC01	TTCMS-UC02	TVAS-UC01	TSGS-UC01
PRMS-TC01	•								
PRMS-TC02	•								
PRMS-TC03		•							
PRMS-TC04			•						
PRMS-TC05				•					
TTCMS-TC01						•			
TTCMS-TC02							•		
DBMS-TC01	•								
DBMS-TC02	•								

TVAS-TC01								•	
TVAS-TC02								•	
TSGS-TC01									•
TSGS-TC02									•